

MINESEC - OBC

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Probatoire D

SESSION 2006

Durée : 3 heures

Coefficient : 4

L'épreuve comporte deux exercices et un problème obligatoires sur deux pages.

Exercice 1 : / 4 points

A. Dans $\mathbb{R}^3$, on considère le système suivant :

$$\begin{cases} 45x + 75y + 120z = 5460 \\ 7x + 10y + 16z = 770 \\ 35x + 45y + 60z = 3420 \end{cases}$$

Un seul des triplets suivants est solution de ce système. Ecrire la bonne réponse sur votre feuille de composition :

- 1) (41 ; 8 ; 16) ; 2) (16 ; 22 ; 42) ; 3) (42 ; 22 ; 16) ; 4) (43 ; 21 ; 15)

B.

1. Un comité de développement d'un village voudrait acheter les appareils suivants : une motopompe, une tronçonneuse et un groupe électrogène. Pour obtenir des fonds, il répartit ses membres en trois groupes A, B et C selon leurs revenus. Le tableau ci-dessous donne la contribution de chaque membre par appareil en fonction de son groupe.

Appareils	Contribution par membre		
	Groupe A	Groupe B	Groupe C
Motopompe	4500	7500	12000
Tronçonneuse	7000	10000	16000
Groupe électrogène	3500	4500	6000

Sachant que la motopompe, la tronçonneuse et le groupe électrogène coûtent respectivement : 546 000 F, 770 000 F et 342 000 F :

- a) Calculer le nombre de membres de chaque groupe. 1 pt
 b) En déduire le nombre de membres de ce comité. 0,5 pt

2. On procède à une nouvelle répartition par tranche d'âge des membres de ce comité et on obtient le tableau suivant :

Tranche d'âge	[30;35[	[35 ; 40[	[40 ; 45 [	[45 ; 50[	[50 ; 55[
Effectifs	17	20	10	20	13

- a) Donner les classes modales. 0,5 pt
 b) Un seul des couples ci-dessous représente la moyenne $\bar{x}$ et la valeur approchée de l'écart type à 10^{-2} près de cette série statistique. Ecrire la bonne réponse sur votre feuille de composition.
 1) (39 ; 7,05) ; 2) (42 ; 7,05) ; 3) (52 ; 8,25) ; 4) (42 ; 8,2) 1 pt

Exercice 2 : / 5 points

Sur une fiche de salaire de certains employés figure un nombre appelé indice. En l'an 2006 l'indice de Monsieur X est noté A_0 et celui de Monsieur Y est noté B_0 . On suppose que $A_0 = B_0 = 500$.

Chaque année, l'indice de Monsieur X augmente de 90 points tandis que celui de Monsieur Y augmente de 10%.
On note A_n l'indice de Monsieur X pour l'année 2006 + n et B_n celui de Monsieur Y pour la même année.

1. Calculer A_1 , A_2 , B_1 , et B_2 . 1 pt
2. Exprimer A_{n+1} en fonction de A_n , puis B_{n+1} en fonction de B_n . 1 pt
3. En déduire la nature des suites (A_n) et (B_n) . 1 pt
4. Exprimer A_n et B_n en fonction de n. 1 pt
5. En déduire l'indice de Monsieur X et celui de Monsieur Y en l'an 2013. 1 pt

Problème : / 11 points

Partie A : 3 points

Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Soient A(-2, 1), B(2, 1) et S(3, -1) trois points du plan P.

1. a) Déterminer les coordonnées du point I, milieu du segment [AB], 0,5 pt
 b) Soit M un point du plan. Exprimer le réel $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ en fonction de IM et AB. 0,5 pt
 c) En déduire la nature de l'ensemble (C) des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ 0,5 pt
 d) Donner une équation cartésienne de (C). 0,5 pt
2. a) Déterminer les coordonnées du point G, barycentre des points pondérés :
 (A, 2) ; (B, -5) et (S, 1). 0,5 pt
 b) Placer le point G dans le repère. 0,5 pt

Partie B : 4 points

Soit (P) l'arc de la parabole définie sur $[2 ; 4]$ par : $f(x) = ax^2 + bx + 17$ avec $a \neq 0$.

1. Déterminer les réels a et b sachant que (P) passe par le point B et que (P) admet pour sommet le point S(3, -1) 1 pt
2. Soit g, la fonction numérique de la variable réelle définie sur $[2 ; 4]$ par :
 $g(x) = 2x^2 - 12x + 17$
 Etudier les variations de g et dresser son tableau de variations. 1 pt
3. a) Déterminer les abscisses des points F_1 et F_2 , intersection de (P) avec l'axe des abscisses. 1 pt
 b) Donner des équations cartésiennes des tangentes aux points F_1 et F_2 1 pt

Partie C : 4 points

Soit (H) la branche de l'hyperbole définie sur $[4 ; +\infty[$ par : $h(x) = -1 + \frac{2}{x-3}$

1. Etudier les limites aux bornes de $[4 ; +\infty[$. 1 pt
2. Dresser le tableau de variations de h. 1 pt
3. Montrer que la droite d'équation : $y = -1$ est asymptote horizontale à la courbe H. 0,5 pt
4. Représenter dans le même graphique le cercle d'équation : $x^2 + (y - 1)^2 = 4$;
 l'arc de la parabole (P) et la branche de l'hyperbole (H) définie sur $[4 ; \infty[$. 1,5 pt